



©ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 533

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 - 0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

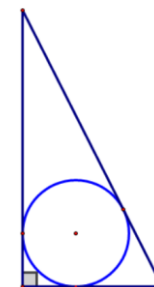
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1. В прямоугольный треугольник вписана окружность. Периметр этого треугольника равен 40, а длина гипотенузы равна 17. Найдите радиус вписанной окружности.



Ответ: _____.

2. Дан ромб ABCD. Известно, что длина стороны ромба равна 13. Введены векторы $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ и $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$. Найдите скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b})$.

Ответ: _____.

3. Сфера касается всех ребер куба. Диагональ этого куба равна $2\sqrt{3}$. Найдите квадрат радиуса данной сферы.

Ответ: _____.

4. У Васи есть связка из 5 разных ключей, из которых только один подходит к двери. Вася пробует ключи по одному, не возвращая невыбранные обратно в связку. Найдите вероятность того, что дверь откроется ровно с третьей попытки.

Ответ: _____.

5. Редким заболеванием страдает 5% населения региона. Медицинский тест выявляет болезнь у больного с вероятностью 0,95. Однако тест не идеален: он дает ложноположительный результат (показывает, что человек болен) у 5% здоровых людей. Пациент А сдал тест, и результат оказался положительным. Найдите вероятность того, что пациент А действительно болен.

Ответ: _____.

6. Найдите корень уравнения $4^{0,5\log_2(3x-5)} - \sqrt[7]{(x-4)^7} = 9$.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $\log_2(\sin 15^\circ) + \log_2(\cos 15^\circ) + 3$.

Ответ: _____.

8. Прямая $y = 2026 - 3x$ является касательной к графику некой сложной функции $y = f(x)$ в точке с абсциссой $x_0 = 5$. Найдите значение выражения $f'(5) + f(5)$.

Ответ: _____.

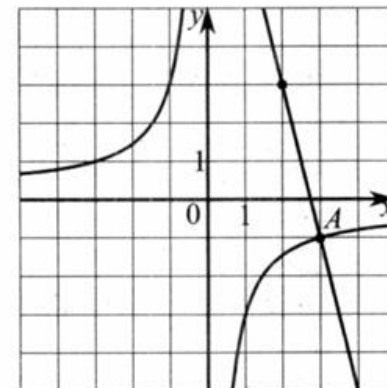
9. Уровень шума от работы термоядерного реактора (в децибелах) вычисляется по формуле $L = 10 \lg \left(\frac{I}{I_0} \right)$, где I – интенсивность звука (в Вт/м²), $I_0 = 10^{-12}$ Вт/м² – порог слышимости. При каком значении интенсивности I (в Вт/м²) уровень шума реактора составит 80 дБ?

Ответ: _____.

10. Два сверхскоростных пассажирских поезда «Маглев» движутся навстречу друг другу по параллельным путям. Скорость первого поезда равна 200 км/ч, а скорость второго — 160 км/ч. Длина каждого поезда составляет ровно 600 метров. За сколько секунд поезда полностью проедут мимо друг друга (от момента встречи кабин до момента разъезда хвостов)?

Ответ: _____.

11. На рисунке изображены графики функций $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = ax + b$, которые пересекаются в точках А и В. Найдите ординату точки В.



Ответ: _____.

12. Найдите наименьшее значение функции

$$y = \log_2(x^2 - 14x + 81) + 10^{\sin(30^\circ) - 0,5}.$$

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение
$$\frac{\cos\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)}{\sqrt{-\cos x}} = 0.$$

Б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$.

14. На окружности основания конуса с вершиной S отмечены точки A, B и C так, что отрезок AB – диаметр основания. Угол между образующей конуса и плоскостью его основания равен 45° .

А) Докажите, что $\sin^2\left(\frac{\angle ASC}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\angle CSB}{2}\right) = \frac{1}{2}$.

Б) Найдите расстояние от центра основания конуса до плоскости SBC, если радиус основания равен 5, а $\cos \angle ASC = 0,6$.

15. Решите неравенство:

$$\log_4(x^2 - 10x + 25) - \log_{0,5} \frac{x+2}{x-2} \leq \log_2 \left(\frac{x^3 - 6x^2 - x + 30}{x-2} \right)$$

16. Уважаемый предприниматель Арсен открыл на трассе М-4 два премиальных заведения: элитную шашлычную «Золотой шампур» и VIP-автомойку «Чистый Лев». На летние каникулы из родного аула к Арсену приехали 60 племянников, которых нужно пристроить к делу. Каждый день Арсен должен распределить всех 60 племянников между двумя бизнесами.

• Если на шашлычную отправлено x племянников, то из-за того, что они начинают спорить, чей маринад лучше, и постоянно отвлекаются на произнесение тостов за здоровье клиентов, ежедневная выручка (в тысячах рублей) вычисляется по формуле:

$$R_1(x) = 15x - 0,1x^2$$

• Если на автомойке работает y племянников, то из-за того, что они устраивают соревнования по лезгинке с активной пеной и бесплатно моют заниженные Приоры всех знакомых, выручка (в тысячах рублей) составляет:

$$R_2(y) = 21y - 0,2y^2$$

Как Арсен должен распределить племянников между шашлычной и автомойкой, чтобы суммарная ежедневная выручка была наибольшей и он быстрее накопил на новый «Гелендваген»? Какова будет эта максимальная выручка (в тысячах рублей)?

17. Первая окружность, вписанная в равнобедренный треугольник ABC ($AB = AC$), касается боковой стороны AB в точке P, а основания BC — в точке M. Вторая окружность (внеписанная), касающаяся основания BC и продолжений боковых сторон, касается прямой AB в точке Q.

А) Докажите, что центр окружности, описанной около треугольника PMQ, совпадает с вершиной B.

Б) Найдите стороны треугольника ABC, если известно, что $PQ = 12$, а расстояние между центрами первой и второй окружностей равно 15.

18. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$5^{x^2+a^2-24} - 5^{-2a \cos x} = (-2a \cos x)^5 - (x^2 + a^2 - 24)^5$$

имеет ровно 1 корень.

19. Уважаемый дядя Вахид организует грандиозное застолье по случаю свадьбы племянника.

Из своего сундука он выделил ровно 800 золотых монет на главные атрибуты праздника.

В прайс-листе лучшего тамады района есть три позиции:

- Шампуры с бараньим шашлыком (цена — 15 монет за штуку);
- Резные рога для долгих тостов (цена — 28 монет за штуку);
- Ручные кавказские орлы для красивых фотографий (цена — 71 монета за штуку).

Дядя Вахид чтит традиции, поэтому каждого пункта нужно заказать хотя бы по одному. Кроме того, как гласит неписанный закон гостеприимства: количество шампуров шашлыка должно быть строго больше количества рогов для тостов (чтобы гости сначала покушали, а потом пили), а количество рогов — строго больше количества орлов (иначе птицы перекричат всех во время тоста).

А) Мог ли дядя Вахид заказать ровно 40 предметов суммарно?

Б) Мог ли дядя Вахид заказать ровно 30 предметов суммарно?

В) Какое наименьшее количество шампуров шашлыка может заказать дядя Вахид, чтобы не нарушить древние законы гостеприимства?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.